

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 8

1. We stellen een LL(1) parse table op voor de volgende grammatica door de productieregels op de juiste plaats te zetten in de tabel. Je doet dat intuïtief. Je moet dus geen algoritme opzoeken of begrijpen.

$$S \rightarrow xSz$$

$$S \rightarrow ySz$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

	x	y	z
S			

2. Hoeveel lookahead symbolen heeft een LL parser nodig voor het parsen van de strings van onderstaande grammatica? Waarom?

$$S \rightarrow xSy$$

$$S \rightarrow xy$$

3. Stel voor onderstaande context-vrije grammatica de pushdown automaat op waarop het principe van LR parsing is gebaseerd.

$$S \rightarrow xSz$$

$$S \rightarrow ySz$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

4. Illustreer aan de hand van de stack inhoud hoe onderstaande strings geparsed worden door een LR(1) parser met de tabel uit fig. 2.38.

a. xx

b. $xyyy$